개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(기계공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 기계
전공 : 제조로봇부품가공전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계공학과 제조로봇부품가공전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 : CAM Level 3

4.교육훈련대상자 : 제조로봇부품가공 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

기계장치, 범용·CNC 공작기계에 대한 기초지식 및 기술을 바탕으로 첨단소재부품가공 분야(스마트공작기계, 자동차, 항공, 정밀기계, 반도체)등 난삭재 부품생산을 위한 핵심장비인 스마트제조장비 운용을 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	기술자/공학도가 알아야 할 사물이나 현상에 대한 기초 원리와 개념을 이해	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
데이터분석및시각화	● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			기계산업안전	1			AI기반데이터분석	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	기계	공작기계실습(NCS)	4	1502010107_14v2
				편심 · 나사 작업
2				1502010207_16v4
				엔드밀 가공
3		기계공작법	2	

2) NCS 적용 교과 : *416 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	공작기계실습	1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	32	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 공작기계기초실기 (한국산업인력공단 교재 활용)
		1502010207_16v4	엔드밀 가공	32		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 공작기계기초실기 (한국산업인력공단 교재 활용)
선택	CAD실무	1501020111_16v3	2D도면작업	24	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 2D CAD실기 (한국산업인력공단 교재 활용)
		1501020112_19v4	2D도면관리	24		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 2D CAD실기 (한국산업인력공단 교재 활용)
	CAM실무	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	64	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr nx실기 (한국산업인력공단 교재 활용)
	CNC선반기초	1502010403_24v4	CNC선반 조작	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CNC선반기초실습 (한국산업인력공단 교재 활용)
	CNC선반응용	1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CNC선반기초실습 (한국산업인력공단 교재 활용)
	머시닝센터기초	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 머시닝센터기초실기 (한국산업인력공단 교재 활용)

선택	머시닝센터응용	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 머시닝센터기초실기 (한국산업인력공단 교재 활용)
	모델링실무	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3) NCS 미적용 교과 : *912 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	기계공작법	공작기계의 개요 절삭이론 절삭공구의 종류 및 재질 선반의 개요와 종류 선반의 구조 및 부속장치 선반작업 방법 밀링의 종류와 구조 밀링의 부속장치 밀링작업 방법 및 절삭조건 연삭의 개요 연삭기의 종류 및 용도 연삭작업 방법 및 절삭조건 연삭작업 안전관리 드릴링의 개요 드릴링 머신의 종류 작업 안전관리	32	2
	융합프로젝트실습2	산업현장에서 기계가공업무와 관련된 직무를 대상으로 실제업무를 다루는 방법을 숙지	64	4
	융합프로젝트실습1	프로젝트 계획·수립, 절삭조건을 선정 검토	64	4
선택	기계재료	기계를 구성하고 있는 금속 및 비금속재료의 조성, 성질, 용도등	32	2
	CNC유지보수	공작기계 수리란 고객의 요구사항을 확인하여 진단	48	3
	기구학	각종 기구에 대한 일반적인 지식을 숙지	32	2
	로봇기구설계	로봇 기구 요소 부품 설계란 개념도에 포함된 요소부품과 재료의 리스트 를 작성하고 개발부품에 필요한 부품과 재료를 선정하며 표준	48	3
	복합정밀가공	도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC 복합 가공 프로그램을 작성	48	3
	정밀측정	기본측정기 사용이란 기계가공에서 대상물의 가공결과를 기본측정	32	2
	초정밀가공	초정밀 및 고속가공의 개념과 기계특성에 필요한 이론과 지식을 익혀 초정밀 가공에 필요한 실습	48	3
	공유압실무	공기압장치의 설치 및 조립 작업을 하는 능력을 함양	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	5축가공실무	도면을 보고 CNC밀링 작업공정을 설정하고 CAM시스템에서 5축가공 프로그램을 작성	48	3
	기계공작법응용	기타 절삭가공, 정밀입자가공법 및 특수가공법과 비절삭가공법의 내 용을 습득	32	2
	블록코딩을활용한AI기초	블록코딩을 활용하여 음성 및 영상인식 등 AI 기술을 학습	32	2
	AI제어실습	아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 AI 프 로그램을 작성	48	3
	스마트콘트롤러	현장에서 사용되는 지멘스의 'NC 컨트롤러'를 기반으로 공작기계시 뮬레이션	48	3
	산업제어시스템	CNC공작기계주변장치와의 연결방법, 제품비교측정, 제품품질관리 및 협동로봇 장비운용	48	3
	기초로봇공학	제조로봇의 형태와 구조, 요소, 로봇제어에 대한 내용을 학습	32	2
	기계요소설계	기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석	32	2
	AI기반데이터분석	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석	48	3
	기계제도	제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 사항을 습득	32	2

7. 훈련이수체계도

3수준		CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	편심 · 나사 작업
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	
		CNC선반 가공 프로그래밍	
2수준	2D도면관리	CNC밀링(머시닝센터) 조작	엔드밀 가공
	2D도면작업	CNC선반 조작	
	3D형상모델링작업		
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			480	103	28	92	28	15	13	27	7	28	27	4	23	21	2	28
계			64	16	13	4	9	5	4	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	7	4	7	3	4	0	0	0	2	2	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		생성형AI		2		2	2		2									
		데이터분석및시각화		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			416	87	15	88	19	10	9	23	3	28	25	2	23	20	0	28
전공	소 계		64	14	2	12	2	2	0	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	필수	기계공작법		2	2		2	2										
		공작기계실습	64	4		4				4		4						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	13	13	0	8	8	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계요소설계		2	2		2	2										
		기계재료		2	2		2	2										
		기계제도		2	2		2	2										
		기구학		2	2		2	2										
		기계공작법응용		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		기초로봇공학		2	2								2	2				
	소 계		352	56	0	56	9	0	9	14	0	14	19	0	19	14	0	14
	선택 (실습)	CAD실무	48	3		3	3		3									
		CNC선반기초	48	3		3	3		3									
		머시닝센터기초	48	3		3	3		3									
		블록코딩을활용한AI기초		2		2				2		2						
		스마트콘트롤러		3		3				3		3						
		CNC선반응용	48	3		3				3		3						
		머시닝센터응용	48	3		3				3		3						
		모델링실무	48	3		3				3		3						
		로봇기구설계		3		3							3		3			
		복합정밀가공		3		3							3		3			
		5축가공실무		3		3							3		3			
		AI제어실습		3		3							3		3			
		공유압실무		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	CAM실무	64	4		4							4		4			
		CNC유지보수		3		3										3		3
		정밀측정		2		2										2		2
		초정밀가공		3		3										3		3
		산업제어시스템		3		3										3		3
		AI기반데이터분석		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등	2			양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
데이터분석및시각화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● 데이터 분석 환경(Anaconda, Jupyter Notebook)을 설치 · 구성하고 활용할 수 있다. ● 파이썬 기본 문법(변수, 조건문, 반복문, 함수)을 이해하고 코드를 작성할 수 있다. ● NumPy와 Pandas를 활용하여 실무 데이터를 불러오고 전처리할 수 있다. ● Matplotlib/Seaborn으로 데이터를 시각화하고 인사이트를 도출할 수 있다. ● 실제 사례(공공데이터, 판매 데이터 등)를 기반으로 전체 분석 흐름을 수행할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 파이썬 데이터분석 관련 시중교재 공공데이터분석관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	환경 설정 및 Jupyter Notebook 입문	2			
4	파이썬 기본 문법 I	2			
5	파이썬 기본 문법 2	2			
6	파이썬 기본 문법 3	2			
7	NumPy 기초	2			
8	Pandas 기초	2			
9	Pandas 심화	2			
10	데이터 시각화 I	2			
11	데이터 시각화 2	2			
12	LLM을 활용한 데이터 준비	2			
13	LLM을 활용한 데이터 분석	2			
14	LM을 활용한 종합 실습	2			
15	LM을 활용한종합 실습 2	2			
16	LLM을 활용한 종합 실습 3, 데이터사이언스	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기술자/공학도가 알아야 할 사물이나 현상에 대한 기초 원리와 개념을 이해하고, 이를 문제해결에 적용할 수 있는 능력을 배양한다.	공학기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 및 강의계획 소개	2			
2	수학 기초	2			
3	수학 기초	2			
4	수학 기초	2			
5	물리기초	2			
6	물리기초	2			
7	열/유체 기초	2			
8	열/유체 기초	2			
9	열/유체 기초	2			
10	재료역학 기초	2			
11	재료역학 기초	2			
12	전기 전자 기초	2			
13	전기 전자 기초	2			
14	자동제어 기초	2			
15	자동제어 기초	2			
16	자동제어 기초	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링머시인 등 각종 공작기계의 운용방법을 습득할 수 있다.		기계공작법(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 개요	2			
2	절삭이론	2			
3	절삭공구의 종류와 재질	2			
4	선반의 개요와 종류	2			
5	선반의 구조 및 부속장치	2			
6	선반의 작업방법	2			
7	밀링의 종류와 구조	2			
8	밀링의 부속장치	2			
9	밀링의 작업방법과 절삭조건	2			
10	연삭의 개요	2			
11	연삭기의 종류와 용도	2			
12	연삭작업 방법 및 절삭조건	2			
13	연삭작업 안전관리	2			
14	드릴링의 개요	2			
15	드릴링 머신의 종류	2			
16	작업 안전관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 동력전달장치의 설계에 관한 지식을 습득 할 수 있다.	기계요소설계(학교법인 한국폴리텍)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소설계의 개요	2			
2	응력과변형	2			
3	재료의선택과 기계적성질	2			
4	체결용기계요소-1	2			
5	체결용기계요소-2	2			
6	체결용기계요소-3	2			
7	축계기계요소-1	2			
8	축계기계요소-2 /중간고사	2			
9	축계기계요소-3	2			
10	전동용기계요소-1	2			
11	전동용기계요소-2	2			
12	전동용기계요소-3	2			
13	완충 및 제동용기계요소-1	2			
14	완충 및 제동용기계요소-2	2			
15	관계 기계요소-1	2			
16	관계 기계요소-2, 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계를 구성하고 있는 금속 및 비금속재료의 조성, 성질, 용도등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있는 이론적 지식을 갖도록 한다.	기계재료(학교법인 한국폴리텍)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계재료의 개요	2			
2	금속의 결정구조 및 평형상태도	2			
3	금속의 소성변형	2			
4	재료시험	2			
5	철강재료의 제조	2			
6	순철과 탄소강	2			
7	탄소강의 상태도	2			
8	합금강/중간고사	2			
9	주철	2			
10	강의 열처리와 표면경화처리	2			
11	구리 및 구리합금	2			
12	알루미늄 및 알루미늄 합금	2			
13	니켈, 마그네슘 및 베어링 합금	2			
14	티타늄, 저융점 및 고융점 합금	2			
15	신금속재료	2			
16	복합재료기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 사항을 습득하여 도면을 이해하고 작도할 할 수 있다.	기계제도(학교법인 한국폴리텍)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 목표설명 및 안내	2			
2	선과 문자	2			
3	전개도법과 스케치	2			
4	투상법	2			
5	단면도법	2			
6	단면도법	2			
7	치수 기입법	2			
8	표면거칠기	2			
9	치수공차와 끼워맞춤	2			
10	기하공차	2			
11	결합용 기계요소의 제도	2			
12	축용 기계요소의 제도	2			
13	전동용 기계요소의 제도	2			
14	관계 기계요소의 제도	2			
15	기타 기계요소	2			
16	KS규격품의 종류와 적용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
기구학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 기구에 대한 일반적인 지식을 숙지하고 제조로봇의 기구학적인 운동해석을 학습하고 이해 할 수 있다.	기구학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구와 기구학	2			
2	기구의 자유도	2			
3	기구의 정역학	2			
4	점의 운동과 그 궤적의 곡률	2			
5	강체에 고정된 점들 사이의 상대속도	2			
6	두 강체에서 관찰한 판 점의 속도	2			
7	순간 중심	2			
8	기구의 위치해석	2			
9	기구의 위치해석	2			
10	기구의 속도해석	2			
11	기구의 속도해석	2			
12	두 강체에서 관찰한 가속도	2			
13	가속도 해석	2			
14	구름접촉	2			
15	미끄럼접촉과 기어	2			
16	캠기구	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
기계공작법응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기타 절삭가공, 정밀입자가공법 및 특수가공법과 비절삭가공법의 내용을 습득하여 제품생산에서 응용력을 발휘 할 수 있다.	기계공작법(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기타공작기계	2			
2	CNC공작 및 자동화1	2			
3	CNC공작 및 자동화2	2			
4	CNC공작 및 자동화3	2			
5	CNC공작 및 자동화4	2			
6	CNC공작 및 자동화5	2			
7	정밀 입자 및 특수가공1	2			
8	정밀 입자 및 특수가공2	2			
9	정밀 입자 및 특수가공3	2			
10	정밀측정1	2			
11	정밀측정2	2			
12	정밀측정3	2			
13	치공구 조립1	2			
14	치공구 조립2	2			
15	치공구 조립3	2			
16	치공구 조립4	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
기초로봇공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제조로봇의 형태와 구조, 요소, 로봇제어에 대한 내용을 학습하고 이해 할 수 있다.	로봇공학의 기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇공학의 개요	2			
2	로봇공학의 안전성	2			
3	로봇공학의 이해	2			
4	로봇 요소학1	2			
5	로봇 요소학2	2			
6	로봇 요소학3	2			
7	로봇 요소학4	2			
8	로봇 운동학1	2			
9	로봇 운동학2	2			
10	로봇 운동학3	2			
11	로봇 운동학4	2			
12	로봇 운동학5	2			
13	로봇 제어학1	2			
14	로봇 제어학2	2			
15	로봇 제어학3	2			
16	로봇 제어학4	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 편심가공·나사작업을 수행할 수 있으며, 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행 할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 공작기계기초실기 (한국산업인력공단교재 활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업	32	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	12		
3			검사 · 수정하기	12		
4	1502010207_16v4 엔드밀 가공	32	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	12		
6			검사 · 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다		
	도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다.		
	편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다.		
	편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다.		
	나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다.		
	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		

본가공 수행하기	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
CAD실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 2D CAD실기(한국산업인력공단교재 활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	24	작업환경 준비하기	12		
2			도면 작성하기	12		
3	1501020112_19v4 2D도면관리	24	공차 관리하기	12		
4			도면 출력 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		
공차 관리하기	KS 및 ISO 규격 또는 사내 규정에 맞는 도면 유형을 설정하여 도면요소의 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	생성된 관련 정보를 수정하고 편집할 수 있다.		
	대상물의 치수에 관련된 가공상에 적합한 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
도면 출력 관리하기	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치의 설치와 출력 도면 영역설정으로 실적 및 축(배)척으로 출력 할 수 있다.		
	CAD 데이터 형식에 대하여 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
CAM실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝 센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr nx실기 (한국산업인력공단교재 활용)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	64	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	16		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	32		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
CNC선반기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC 선반 프로그램을 작성하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CNC선반기초 실습 (한국산업인력공단교재 활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	48	CNC선반 조작 준비하기	12		
2			CNC선반 조작하기	24		
3			측정 · 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
CNC선반응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC선반 가공 CAM 프로그래밍이란 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC선반 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CNC선반기초실습 (한국산업인력공단교재 활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	48	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	12		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성하기	24		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
머시닝센터기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 머시닝센터 기초실기 (한국산업인력공단교재 활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	48	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	12		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	24		
3			측정　검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
머시닝센터응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr 머시닝센터 기초실기 (한국산업인력공단교재 활용)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	12		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	24		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
모델링실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
3D형상모델링 작업으로 CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링작업을 할 수 있다.		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	24		
2			3D형상모델링 작업하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모델링실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 계획 · 수립, 절삭조건을 선정 검토하고 중간관리자에게 투입인원과 설비를 배정하는 능력과 선반작업에 사용되는 공구를 계획, 선정, 유지하는 능력을 함양 할 수 있다.	자체자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트의 개요 및 조 편성	4			
2	제품설계 개요	4			
3	상세설계 진행 계획 발표	4			
4	개념도 작성	4			
5	개념도 제작결과	4			
6	부품 및 중간 조립체 설계	4			
7	부품 및 중간 조립체 설계(계속)	4			
8	부품 및 중간 조립체 설계(계속)	4			
9	완성품 설계	4			
10	완성품 설계(계속)	4			
11	부품도 완성	4			
12	조립도 작성	4			
13	설계결과 발표	4			
14	설계검토 보완	4			
15	제작계획 작성	4			
16	조별 종합발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 기계가공업무와 관련된 직무를 대상으로 실제업무를 다루는 방법을 숙지하여 산업현장 적응력을 향상 시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습 조 재편성 및 과제선정 브레인스토밍	4			
2	프로젝트과제 기초자료조사	4			
3	프로젝트과제 선정	4			
4	프로젝트과제 문제정의	4			
5	프로젝트과제 개념설계(1)	4			
6	프로젝트과제 개념설계(2)	4			
7	프로젝트과제 개념설계(3)	4			
8	프로젝트과제 기본설계(1)	4			
9	프로젝트과제 기본설계(2)	4			
10	프로젝트과제 상세설계(1)	4			
11	프로젝트과제 상세설계(2)	4			
12	결론 및 보고서 초안 작성	4			
13	프로젝트 수행 결과 발표	4			
14	프로젝트 수행 결과 수정발표	4			
15	프로젝트 결과 보고서 보완	4			
16	프로젝트 결과 마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	3			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	3			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	3			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	3			
5	실험 수행 및 데이터 수집	3			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	3			
7	기초 통계 분석 실습	3			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	3			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	3			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	3			
11	실험 보고서 초안 작성	3			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	3			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	3			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	3			
15	보고서 완성 및 제출	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
CNC유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공작기계 수리란 고객의 요구사항을 확인하여 진단하고 준비하여 수리를 수행하는 능력이다.	공작기계수리(NCS학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	콘트롤러의 구조	3			
2	시스템프로그램	3			
3	PLC의 어드레스지정	3			
4	서보모터의 셋팅	3			
5	공압시스템	3			
6	유압시스템	3			
7	PLC의 라더프로그램1	3			
8	PLC의 라더프로그램2	3			
9	고장신호추적	3			
10	프래그신호추적	3			
11	라더프로그램추적	3			
12	서보계파라미터	3			
13	주축계파라미터	3			
14	프로그램 파라미터	3			
15	종합실습1	3			
16	종합실습2 / 기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
로봇기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
로봇 기구 요소 부품 설계란 개념도에 포함된 요소부품과 재료의 리스트 를 작성하고 개발부품에 필요한 부품과 재료를 선정하며 표준화되지 않은 신규 요소 부품을 설계할 수 있는 능력이다.	· 로봇기구 개념설계 및 요소부품설계(NCS학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 기구 개요	3			
2	로봇 기구 설계	3			
3	로봇 기구 요소부품 선정	3			
4	로봇 기구 해석 및 제어	3			
5	로봇 기구 제조	3			
6	로봇 기구 시험	3			
7	직교좌표 로봇 기구 설계	3			
8	직교좌표 로봇 기구 설계	3			
9	수평 다관절 로봇 기구 설계	3			
10	수평 다관절 로봇 기구 설계	3			
11	소형 수직다관절 로봇 기구 설계	3			
12	소형 수직다관절 로봇 기구 설계	3			
13	대형 수직 다관절 로봇 기구설계	3			
14	대형 수직 다관절 로봇 기구설계	3			
15	로봇 응용 시스템	3			
16	로봇 응용 시스템	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
복합정밀가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC 복합 가공 프로그램을 작성할수 있는 능력을 함양할 수 있다.	·CNC복합 가공 프로그래밍(NCS학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	복합정밀가공의 개요	3			
2	복합정밀가공기의 종류 및 선택	3			
3	복합정밀가공 작업조건 설정하기	3			
4	복합정밀가공 프로그램작성1	3			
5	복합정밀가공 프로그램작성2	3			
6	복합정밀가공 프로그램작성3	3			
7	복합정밀가공 프로그램작성4	3			
8	복합정밀가공 제품가공하기1	3			
9	복합정밀가공 제품가공하기2	3			
10	복합정밀가공 제품가공하기3	3			
11	복합정밀가공 제품가공하기4	3			
12	복합정밀가공 데이터생성	3			
13	시뮬레이션을 통한 공구경로 이상유무확인	3			
14	복합정밀가공 응용프로그램1	3			
15	복합정밀가공 응용프로그램2	3			
16	복합정밀가공 응용프로그램3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
정밀측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기본측정기 사용이란 기계가공에서 대상물의 가공결과를 기본측정기를 이 용하여 정량적으로 나타낼수 있다.	기본측정기사용(NCS학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목개요및측정목표설정	2			
2	표면거칠기를이용한측정	2			
3	투영기기를이용한윤곽및형상측정	2			
4	형상측정기를이용한측정1	2			
5	형상측정기를이용한측정2	2			
6	2차원측정기를이용한측정1	2			
7	2차원측정기를이용한측정2	2			
8	공구현미경을이용한형상측정	2			
9	3차원측정기조작	2			
10	3차원측정기를이용한측정좌표계설정	2			
11	3차원측정기를이용한요소측정1	2			
12	3차원측정기를이용한요소측정2	2			
13	3차원측정기를이용한요소측정3	2			
14	3차원측정기를이용한요소측정4	2			
15	3차원측정기를이용한요소측정5	2			
16	3차원측정기를이용한요소측정6	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
초정밀가공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
초정밀 및 고속가공의 개념과 기계특성에 필요한 이론과 지식을 익혀 초정밀 가공에 필요한 실습을 통해 습득하고 이해할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀마이크로기계의 개요	3			
2	CNC고속가공 하기1	3			
3	CNC고속가공 하기2	3			
4	CNC고속가공 하기3	3			
5	초정밀부품가공하기 1	3			
6	초정밀부품가공하기 2	3			
7	초정밀부품가공하기 3	3			
8	초정밀부품가공하기 4	3			
9	초정밀부품가공하기 5	3			
10	초정밀부품가공하기 6	3			
11	종합과제 부품가공하기 1	3			
12	종합과제 부품가공하기 2	3			
13	종합과제 부품가공하기 3	3			
14	종합과제 부품가공하기 4	3			
15	종합과제 부품가공하기 5	3			
16	종합과제 부품가공하기 6 / 기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
5축가공실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 CNC밀링 작업공정을 설정하고 CAM시스템에서 5축가공 프로그램을 작성하는 능력을 함양할 수 있다.	·CNC밀링 5축 가공 프로그래밍(NCS학습모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	5축가공의 개요	3			
2	5축가공기의 종류 및 선택	3			
3	5축가공기의 공구 및 절삭조건 선정	3			
4	5축가공프로그램 생성하기1	3			
5	5축가공프로그램 생성하기2	3			
6	5축가공프로그램 생성하기3	3			
7	5축가공프로그램 생성하기4	3			
8	5축가공프로그램 생성하기5	3			
9	5축가공프로그램 데이터 수정하기1	3			
10	5축가공프로그램 데이터 수정하기2	3			
11	5축가공프로그램 데이터 수정하기3	3			
12	응용 프로그램 작성 및 가공하기1	3			
13	응용 프로그램 작성 및 가공하기2	3			
14	응용 프로그램 작성 및 가공하기3	3			
15	종합실습1	3			
16	종합실습2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
블록코딩을활용한AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
블록코딩을 활용하여 음성 및 영상인식 등 AI 기술을 학습한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의개요 - 인공지능 개념, 수업에서 배울 내용 알아보기	2			
2	코딩블록 소프트웨어 사용법 - 예제를 이용한 AI 소프트웨어 활용법	2			
3	음성인식 - 개념과 음성인식 AI비서	2			
4	음성인식 - 핵심어 검출, 조건문, 인식된 음성 출력	2			
5	음성합성 - 스피커로 합성된 음성 출력하기	2			
6	인공지능비서 - 사용자 질문 인식 후 올바른 답변	2			
7	음성인식 활용예제 실습	2			
8	영상인식 - 개념, 영상인식과 인공지능	2			
9	얼굴인식 - 얼굴감지, 인식된 얼굴 수 나타내기, 감정분석	2			
10	객체인식 - 인식 객체의 사람 여부 구분하기	2			
11	영상인식 활용예제 실습	2			
12	문자인식 - 텍스트감지, 문자 인식결과 음성 출력하기	2			
13	지도인식 - 모델작성 후 테스트	2			
14	문자인식 활용예제 실습	2			
15	AI 종합프로젝트 1	2			
16	AI 종합프로젝트 2	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 AI 프로그램을 작성하고 제어할 수 있다.	AI제어실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(IDE)	3			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습1 - 변수와 조건문	3			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습2 - 함수, 반복문	3			
4	GPIO의 I/O 제어 실습1 - LED를 이용한 제어 회로의 이해와 프로그래밍	3			
5	GPIO의 I/O 제어 실습2 - 배열을 이용한 BZ 및 LED제어	3			
6	GPIO의 I/O 제어 실습3 - 키패드 입력 제어, LCD 디스플레이 제어	3			
7	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	3			
8	프로젝트 실습	3			
9	센서를 활용한 ADC 실습과 시리얼 모니터링 실습 - 온습도 및 초음파 거리센서 등	3			
10	센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습 - 센서 데이터 저장 및 데이터 처리 알고리즘	3			
11	릴레이 제어 및 PWM 동작 실습 - 모터 제어 및 3색 LED 가변 조절 실습	3			
12	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신환경 구성 - 블루투스 어플리케이션 구현 및 통신 테스트	3			
13	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신 실습 - 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	3			
14	응용 소프트웨어를 활용한 AI 연동 제어 실습 - 앱 인벤터, 엔트리, Teachable Machine 등 활용	3			
15	AI종합 프로젝트	3			
16	AI종합 프로젝트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
스마트콘트롤러			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서 사용되는 지멘스의 'NC 컨트롤러'를 기반으로 공작기계시뮬레이션 형상과 프로그램 작성, 컨트롤러운용 등을 운용할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	콘트롤러의 구조	3			
2	시스템프로그램	3			
3	ShopTurn을 이용한 선삭1	3			
4	ShopTurn을 이용한 선삭2	3			
5	ShopTurn을 이용한 선삭3	3			
6	ShopTurn을 이용한 선삭4	3			
7	ShopTurn을 이용한 선삭5	3			
8	ShopTurn을 이용한 선삭6	3			
9	ShopMill을 이용한 밀링1	3			
10	ShopMill을 이용한 밀링2	3			
11	ShopMill을 이용한 밀링3	3			
12	ShopMill을 이용한 밀링4	3			
13	ShopMill을 이용한 밀링5	3			
14	ShopMill을 이용한 밀링6	3			
15	종합실습1	3			
16	종합실습2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
산업제어시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC공작기계주변장치와의 연결방법, 제품비교측정, 제품품질관리 및 협동로봇 장비운용방식을 통한 스마트공장실무에 적용시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트제조시스템의 개요	3			
2	스마트제조시스템의 운용1	3			
3	스마트제조시스템의 운용2	3			
4	스마트제조시스템의 운용3	3			
5	스마트제조시스템의 운용4	3			
6	자동측정시스템의 개요	3			
7	자동측정시스템 사용하기1	3			
8	자동측정시스템 사용하기2	3			
9	자동측정시스템을 이용한 제품측정하기1	3			
10	자동측정시스템을 이용한 제품측정하기2	3			
11	자동측정시스템을 이용한 제품측정하기3	3			
12	협동로봇시스템의 개요	3			
13	협동로봇시스템의 제어하기1	3			
14	협동로봇시스템의 제어하기2	3			
15	협동로봇시스템의 제어하기3	3			
16	협동로봇시스템의 제어하기4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
공유압실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공기압장치의 설치 및 조립 작업을 하는 능력을 함양할 수 있다.		공기압장치조립(NCS학습모듈)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기압회로도면 파악	3			
2	공기압 회로도면 해독	3			
3	공기압 회로도에 따른 부품 규격 파악	3			
4	공기압 회로도에 따른 고장 및 비정상 작동 원인 파악	3			
5	공기압장치 조립하기	3			
6	공기압 장치 부품 조립하기1	3			
7	공기압 장치 부품 조립하기2	3			
8	공기압 장치 부품 조립하기3	3			
9	공기압 장치의 조립 상태 검사	3			
10	공기압장치 기능확인하기	3			
11	유압 회로도면 파악하기	3			
12	유압 회로도 도면 해독	3			
13	유압 부품 규격 파악	3			
14	유압 장치 조립하기1	3			
15	유압 장치 조립하기2	3			
16	유압 장치 기능 확인하기	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과　　전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	현장실습일지

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	40			
2	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	40			
3	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	40			
4	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계공학과 전공 : 제조로봇부품가공전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		현장실습일지	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	40			
2	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	40			
3	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	40			
4	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	40			